

تشریح کامل موجودیت‌های پایگاه داده (فاز اول)

پلتفرم جامع رزرو و خرید آنلاین بلیت مسابقات ورزشی - تحلیل ۳۰ جدول پایگاه داده

۱. مدیریت کاربران، دسترسی‌ها و کیف پول

1. ROLES (نقش‌ها)

توضیح: این جدول سطح دسترسی افراد در سامانه (مانند تماشاگر عادی، کاربر پشتیبانی، مدیر سیستم) را مشخص می‌کند.

منشأ و دلیل وجود: برای رعایت 3NF و جلوگیری از تکرار رشته‌های متنی (مثل کلمه "تماشاگر") در جدول کاربران طراحی شده است تا مدیریت دسترسی‌ها متمرکز باشد.

2. USERS (کاربران)

توضیح: اطلاعات پایه و احراز هویت تمام کاربران سامانه (نام، ایمیل، شماره تلفن، هش رمز عبور و...) در آن ذخیره می‌شود.

منشأ و دلیل وجود: نیازمندی اصلی هر سامانه تعاملی برای ثبت نام، ورود (Login) و انتساب خریده‌ها و رزروها به افراد.

3. SUPPORT_USERS (کاربران پشتیبانی)

توضیح: اطلاعات تکمیلی و اختصاصی کادر پشتیبانی (مانند کد پرسنلی) را نگه می‌دارد.

منشأ و دلیل وجود: با رابطه 1:1 به جدول USERS متصل است تا از وجود ستون‌های خالی (NULL) برای کاربران عادی در جدول اصلی جلوگیری شود (ارتقای کیفیت طراحی 3NF).

4. WALLETS (کیف پول)

توضیح: موجودی اعتباری حساب هر کاربر را نگهداری می‌کند.

منشأ و دلیل وجود: نیازمندی پرداخت سریع درون‌برنامه‌ای و تسریع فرآیند استرداد وجه (Refund) در صورت کنسلی بلیت، بدون نیاز به درگاه بانکی مجدد.

5. WALLET_TRANSACTIONS (تراکنش‌های کیف پول)

توضیح: ریز گردش مالی کیف پول (شارژ، برداشت، عودت وجه) را با تاریخ و توضیحات ثبت می‌کند.

منشأ و دلیل وجود: نیاز به حسابداری مالی (Audit Trail)؛ هیچ تغییر موجودی نباید بدون ثبت سند و تراکنش قبلی انجام شود.

۲. تقسیمات کشوری و مکان‌ها

6. PROVINCES (استان‌ها)

توضیح: لیست استان‌های کشور.

منشأ و دلیل وجود: ساختار هرمی تقسیمات کشوری برای جلوگیری از خطای تایپی و تکرار نام استان‌ها.

7. CITIES (شهرها)

توضیح: لیست شهرهای متصل به هر استان.

منشأ و دلیل وجود: فیلتر کردن مسابقات بر اساس شهر، تعیین شهر محل سکونت کاربر و محل قرارگیری ورزشگاه‌ها (رعایت وابستگی کلیدها در 3NF).

8. VENUES (ورزشگاه‌ها / سالن‌ها)

توضیح: اطلاعات مکان‌های برگزاری بازی‌ها (نام استادیوم، آدرس و ظرفیت کل).

منشأ و دلیل وجود: نیازمندی تعیین محل فیزیکی برگزاری مسابقات و کنترل عدم فروش بلیت مازاد بر ظرفیت سالن.

۳. ساختار ورزشی، مسابقات و برگزارکنندگان

9. SPORT_TYPES (انواع رشته‌های ورزشی)

توضیح: انواع رشته‌های پشتیبانی‌شده (فوتبال، والیبال، بسکتبال و...).

منشأ و دلیل وجود: انعطاف‌پذیری سامانه برای پشتیبانی از چندین ورزش و اعمال قوانین و ویژگی‌های متفاوت برای هر ورزش.

10. ORGANIZERS (برگزارکنندگان)

توضیح: نهادها یا شرکت‌های مسئول برگزاری رویدادها (مانند سازمان لیگ، فدراسیون‌ها).

منشأ و دلیل وجود: تفکیک مسئولیت برگزاری بازی‌ها و تعیین سیاست‌های استرداد بلیت مجزا توسط هر برگزارکننده.

11. TEAMS (تیم‌ها)

توضیح: اطلاعات تیم‌های ورزشی (نام تیم، شهر و ورزش مرجع).

منشأ و دلیل وجود: تعریف دو طرف مسابقه (تیم میزبان و تیم میهمان) و جستجوی بلیت بر اساس تیم محبوب.

12. COMPETITIONS (تورنمنت‌ها / لیگ‌ها)

توضیح: لیگ‌ها و مسابقاتی که بازی‌ها در قالب آن برگزار می‌شوند (مثل لیگ برتر، جام حذفی).

منشأ و دلیل وجود: دسته‌بندی مسابقات بر اساس فصل و نوع تورنمنت جهت سهولت در جستجو و گزارش‌گیری.

13. MATCHES (مسابقات)

توضیح: هسته اصلی رویدادها که ترکیب "تیم میزبان + تیم میهمان + ورزشگاه + زمان + برگزارکننده" را مشخص می‌کند.

منشأ و دلیل وجود: برطرف کردن رابطه چندبه‌چند بین تیم‌ها، سالن‌ها و زمان برگزاری و فراهم کردن پایه اصلی عرضه بلیت.

۴. بلیت‌فروشی، صندلی‌ها و جزئیات اختصاصی (Polymorphism)

14. TICKET_CATEGORIES (دسته‌بندی بلیت‌ها)

توضیح: بخش‌بندی استادیوم (روبروی جایگاه، جایگاه ویژه، پشت دروازه و...).

منشأ و دلیل وجود: امکان قیمت‌گذاری متفاوت برای بخش‌های مختلف استادیوم.

15. TICKETS (بلیت‌ها)

توضیح: بسته‌های بلیت تعریف‌شده برای یک مسابقه (با قیمت مشخص و ظرفیت باقی‌مانده).

منشأ و دلیل وجود: مدیریت موجودی قابل فروش، قیمت‌گذاری و اتصال صندلی‌ها به مسابقه.

16. SEATS (صندلی‌ها / جایگاه‌ها)

توضیح: شماره صندلی، ردیف و بخش دقیق فیزیکی/مجازی.

منشأ و دلیل وجود: نیازمندی سیستم به "رزرو صندلی مشخص" توسط کاربر و جلوگیری از فروش تکراری یک جایگاه.

17. FACILITIES (امکانات جانبی)

توضیح: لیست امکانات قابل ارائه (پارکینگ، پذیرایی VIP، گیت مجزا).

منشأ و دلیل وجود: جداسازی لیست امکانات جهت جلوگیری از تکرار داده‌ها.

18. TICKET_FACILITIES (امکانات بلیت - جدول واسط)

توضیح: جدول رابط بین TICKETS و FACILITIES.

منشأ و دلیل وجود: شکستن رابطه چندبه‌چند (N:M) بین بلیت‌ها و امکانات جهت رعایت 1NF.

19. FOOTBALL_DETAILS (جزئیات اختصاصی بلیت فوتبال)

توضیح: شامل فیلدهای خاص فوتبال مانند شماره گیت ورودی، داشتن پارکینگ و خدمات VIP.

منشأ و دلیل وجود: پیاده‌سازی Polymorphism در 3NF؛ برای اینکه ویژگی‌های خاص فوتبال جدول اصلی بلیت را پر از ستون‌های NULL نکند.

20. VOLLEYBALL_DETAILS (جزئیات اختصاصی بلیت والیبال)

توضیح: شامل ورودی‌های سالن والیبال و خدمات اختصاصی سالنی.

منشأ و دلیل وجود: تفکیک ویژگی‌های مسابقات سالنی والیبال بر اساس اصول نرمال‌سازی.

21. BASKETBALL_DETAILS (جزئیات اختصاصی بلیت بسکتبال)

توضیح: شامل اطلاعات فودکورت و خدمات اختصاصی بسکتبال.

منشأ و دلیل وجود: تفکیک ویژگی‌های خاص مسابقات بسکتبال بر اساس اصول نرمال‌سازی.

۵. فرآیند رزرو و پرداخت

22. RESERVATIONS (رزروها)

توضیح: درخواست اولیه خرید کاربر که شامل تعداد بلیت، مبلغ کل، وضعیت و مهلت زمان رزرو موقت (reserved_until) است.

منشأ و دلیل وجود: نیازمندی منطقی سیستم برای قفل کردن بلیت به مدت چند دقیقه تا کاربر پرداخت را تکمیل کند.

23. RESERVED_SEATS (صندلی‌های قفل‌شده)

توضیح: صندلی‌های خاصی که در یک رزرو موقت به کاربر تخصیص داده شده‌اند.

منشأ و دلیل وجود: مدیریت همزمانی (Concurrency Control)؛ جلوی این که دو نفر همزمان یک صندلی مشخص را انتخاب کنند می‌گیرد.

24. PAYMENTS (پرداخت‌ها)

توضیح: اطلاعات مالی خرید نهایی (روش پرداخت، کد پیگیری درگاه، زمان و وضعیت).

منشأ و دلیل وجود: ثبت رسمی و قانونی موفقیت/شکست عملیات پرداخت برای تبدیل رزرو موقت به بلیت قطعی.

۶. کنسلی، قوانین و استرداد وجه

25. CANCELLATION_POLICIES (سیاست‌های کنسلی)

توضیح: عناوین و ساختار کلی قوانین استرداد مربوط به هر برگزارکننده یا رشته ورزشی.

منشأ و دلیل وجود: امکان تعریف قوانین کنسلی متفاوت برای برگزارکنندگان مختلف.

26. CANCELLATION_POLICY_RULES (قوانین جریمه کنسلی)

توضیح: درصد جریمه بر اساس بازه زمانی (مثلاً: تا ۲۴ ساعت قبل بازی ۱۰٪ جریمه، تا ۶ ساعت قبل ۵۰٪ جریمه).

منشأ و دلیل وجود: محاسبه هوشمند و خودکار میزان جریمه هنگام ثبت درخواست کنسلی.

27. CANCELLATION_REQUESTS (درخواست‌های کنسلی / تغییر صندلی)

توضیح: درخواست‌های ثبت‌شده توسط تماشاگر برای انصراف از خرید یا جابه‌جایی جایگاه.

منشأ و دلیل وجود: لزوم بررسی و تایید درخواست کنسلی یا جابه‌جایی صندلی توسط کادر پشتیبانی قبل از واریز پول.

28. REFUNDS (استرداد وجه)

توضیح: ثبت سند عودت پول به کاربر پس از موافقت با درخواست کنسلی.

منشأ و دلیل وجود: شفافیت مالی و متصل کردن درخواست کنسلی تاییدشده به تراکنش کیف پول/بانکی.

۷. پشتیبانی و گزارش‌دهی

29. REPORT_CATEGORIES (دسته‌بندی گزارش‌ها)

توضیح: موضوعات شکایات و گزارش‌ها (تخلف در استادیوم، مشکل فنی بلیت، کیفیت نامناسب جایگاه و...).

منشأ و دلیل وجود: دسته‌بندی گزارش‌ها برای ارجاع سریع به بخش مربوطه.

توضیح: متون شکایات یا گزارش‌های ثبت‌شده توسط تماشاگران به همراه پاسخ پشتیبان.

منشأ و دلیل وجود: نیازمندی سیستم برای دریافت نظرات، رسیدگی به مشکلات تماشاگران و نظارت بر کیفیت خدمات.